İST 309 Örnekleme
BRÖ-Örneklem Genişliği

Soru 1: Yeni bir yöntemle beslenen 115 kuzunun ağırlık artışlarını araştırmak amacıyla 15 tanesi BRÖ ile seçiliyor. Ağırlık artışları aşağıda verildiği gibidir:

Ağırlık artışı (kg):	3.5	2	2	4	5	2.5	1	6	6	5	2	3	3	4	4

Ortalama ağırlık artışını tahmin ediniz. Tahminin standart hatasını bulunuz, yorumlayınız.

Soru 2: Çocuklardaki obeziteyi önlemek amacıyla bir araştırma planlanmaktadır. Bu amaçla çocukların **glukoz düzeyleri ortalaması** tahmin edilmek istenmektedir. Pilot çalışma için 10 çocuk seçilmiş ve kandaki glikoz düzeyleri elde edilmiştir. Bu değerlerden ortalama glukoz düzeyi $\bar{x} = 94$ ve standart sapması $S_{pilot} = 9$ olarak bulunmuştur. Araştırma için $\pm$1,2'lik bir hatanın 0.05 yanılma ile hoş görülebileceği belirtildiğine göre, gerekli örneklem büyüklüğünü hesaplayınız ve yorumlayınız. (NOT: Kitlenin çok geniş olduğu varsayılıyor.)

Soru 3: H.Ü. İstatistik Bölümü öğrencileri arasında sigara içen **öğrenci oranı** tahmin edilmek isteniyor. Bu amaçla %95 güven düzeyinde %5'lik hatanın hoşgörülebileceği belirtilmiştir. 450 öğrenciden BRÖ ile seçilebilecek örneklem genişliğini bulunuz.

Soru 4: Ege bölgesinde bulunan bir tatil köyünde yaz döneminde konaklayan 750 turist arasından hizmetlerden memnun olan **turist sayısı** tahmin edilmek isteniyor. Daha önce yapılan bir çalışmada turistlerin memnun olma oranı 0.80 olarak belirtilmiştir. Tahminin $\pm$20 sınırları arasında kalma olasılığının 0.95 güvenilirlikle hoş görülebileceği belirtildiğinde ne kadarlık bir örneklem seçilmelidir?

Soru 5: 100 öğrencinin aylık ortalama ulaşım harcamalarını tahmin etmek amacıyla 20 öğrenci BRÖ ile seçilmiş ve 20 öğrencinin ulaşım harcamaları toplamı 3000 TL ve aylık harcamalarının kareleri toplamı ise 450950 TL olarak hesaplanmıştır. Öğrenci başına aylık ortalama ulaşım harcaması için %95'lik güven aralığını oluşturunuz.